噪声分析整理

2026-10-14。把先前两份笔记收成一篇，并补入张卫平 2018–2025 年署名的噪声文献。不新算。荆杰泰后来单独署名的级联四波混频文章没有收进来。

> 指定的两篇仍是 Ecker 等，Phys. Rev. X **9**, 041042 (2019)，以及 Zhu 等，Nat. Nanotechnol.，doi:10.1038/s41565-026-02298-8。张卫平这条线按时间是：Phys. Rev. A **41**, 6385 (1990)；Nat. Commun. **5**, 3049 (2014)；Opt. Lett. **43**, 1051 (2018)；Phys. Rev. Lett. **128**, 033601 (2022)；Phys. Rev. Lett. **133**, 090801 (2024)；Sci. Adv. **11**, eaea0816 (2025)。

1. 噪声从哪个口进来

1990 年的计算把噪声分成两类。信号和闲频成对产生，强度差可以低于散粒噪声。散粒噪声是真空口的参照。自发辐射加进不关联光子，多普勒加宽来自原子热运动，这两项把压噪做坏。

2014 年把这件事做到干涉仪上。普通干涉仪的真空从空端口进来。非线性干涉仪的第一级放大器把真空放大，但两臂关联；暗条纹上第二级把这份关联噪声相消，理想情况下输出回到真空。损耗从内部灌进的真空没有这层关联，消不掉。

2018 年不换机制，只把比较做严：锁在量子噪声相消最大的暗条纹，信号和噪声放在同一兆赫频段读，避免用直流信号去比另一频段的噪声。

2022 年把马赫–曾德尔套在 SU(1,1) 里面。要分开的是干涉仪外面的损失（例如探测器）和四波混频过程自己的量子噪声。外面的损失这套结构可以忍；最优增益仍由四波混频的噪声模型决定。

2024 年换了一种分法，不再按光学端口，而按噪声是否随相位协变。相位协变噪声把估计变差或保持不变。非相位协变噪声可以让估计超过无噪声时的极限。例子是磁场测量，不是又做一台铷蒸气干涉仪。

2025 年的量子孪生干涉仪把参量放大器平行放置，而不是 2014 年那样串联。截断型 SU(1,1) 用很强的经典本振做零差，本振的经典涨落是新的噪声口，所以探测光不能做强。孪生方案让两路参考光也纠缠，平衡干涉把这份参考光涨落压下去。模式不匹配则引入不关联的热噪声，增益再加，信噪比不再升。

Ecker 的噪声份额不是这套光学压噪。自发参量下转换造出的光子对是信号。噪声是后来的：丢掉一个光子后统计变成最大混合，以及二极管或日光造成的、与模式无关的背景计数。分箱更细还会因串扰再造一份随维数变化的噪声。

Zhu 的本底也不是噪声份额。热库可以造布朗力噪声，文中把它写成弱力的根本限制，但没有说已经测到。这台室温、大气装置实际碰到的是环境振动、近直流 1/f、间隙和失谐漂移。气浮、外罩和法拉第罩挡的是地面、气流和静电场。

2. 怎么记，旋钮一转怎么变

2014。相位探测光强配平后，条纹增强 5.5 倍，即 7.4 dB。暗条纹上噪声仍比普通干涉仪高 3.3±0.3 dB。信噪比高 4.1±0.3 dB，即 2.5 倍。信号正比于相位偏移的平方，均方根最小可测相位是散粒噪声极限的 1/1.6。无损耗时信噪比应随 $2G^2$ 上升；有损耗时，额外真空和信号一起被放大，高增益下信噪比不再随增益升。

2018。同一臂内光强下，SU(1,1) 比马赫–曾德尔的灵敏度高 3 dB。低噪声区在约 1.6 MHz，弱相位调制打在这一频段，信号和噪声一起估计。文中写最小可测信号约为普通干涉仪的一半。

2022。路径灵敏度的信噪比超过标准量子极限 2.2 dB。功率以及由此得到的信噪比，比早先耐损耗的干涉仪高两个量级。实验找到的最优四波混频增益和一套最小量子噪声模型相符。

2024。没有新的分贝数。结论是：不能默认任何噪声都只把精度变差。相位协变噪声是变差或中性；非相位协变噪声在所给的磁场测量例子里可以超过无噪声极限。

2025。期刊摘要写：毫瓦量级相位探测功率上量子噪声降低 3 dB，信噪比纪录比先前光子关联干涉仪高三个量级。同文的预印本给出一组谱：相位探测功率 400 μW、增益 $G_q = 3$ 时，噪声比同功率马赫–曾德尔低约 3.5 dB；2 MHz 上信噪比 18.5 dB 对 15.5 dB，仍是 3 dB。增益再增，信噪比在 G_q 接近 5 时饱和，文中归给模式不匹配带来的不关联热噪声。3 dB 的优势在相位探测功率走到毫瓦时还在。

Ecker。各向同性白噪声的可分界是 $p_c = 1/(d+1)$。实验报噪声份额 NF。能量–时间见证 $W > 0$ 的阈值：d = 10、20、40、80 时为 0.57、0.76、0.86、0.93。轨道角动量上，d+1 个互无偏基的可见度之和大于 2 即认证；d = 2、

3、5、7 的阈值为 0.24、0.48、0.63、0.72。摘要写成 92% 和 72%。分箱更细时，阈值和串扰一起往高 NF 走。d = 40 和 80 的箱宽已小于探测器时间抖动（小于 800 ps），不加外部光，NF 也升高。轨道角动量阈值随维数升高但变慢，因为测量保真度下降，态也离最大纠缠更远。

Zhu。灵敏度是电压对加速度的斜率，停光点约 10^8 V g^{-1}。信噪比是同一带宽下驱动峰峰值与未驱动均方根之比的分贝数。五个失谐里停光点 26.7 dB，比最近点高 4.7 dB。噪声等效位移 7.85 pm/√Hz 等于噪声底功率谱除以灵敏度；噪声等效加速度 1.17 pg $Hz^{-1/2}$。亚 1 Hz 最小可分辨加速度 3.06×10^{-16} g。1/f 在近直流很强；停光点提高的是这条谱上的灵敏度。

3. 处理之后还剩什么

- 2014 的暗条纹消掉关联的放大噪声，剩下损耗造成的不关联真空，所以非线性干涉仪可以超过散粒噪声极限，同时又比普通干涉仪吵 3.3 dB。
- 2018 说明这份比较可以落在噪声所在的兆赫频段，不再只是直流条纹对另一频段噪声。
- 2022 把探测器一类的外部损失从限制里拿开一截；四波混频内部的量子噪声还在，并用它定最优增益。
- 2024 留下的不是一个更低的噪声底，而是一条边界：只有相位协变噪声被证明只会变差或中性。
- 2025 压下的是经典参考光的涨落，所以相位探测功率可以到毫瓦仍有约 3 dB。模式不匹配的热噪声还在，增益高了信噪比饱和。
- Ecker 的分箱摊薄白噪声计数，串扰和丢光子造成的混合还在。d = 80 时见证仍可大于零，不是噪声已被去掉。正文没有证明这份噪声纠缠能做安全密钥分发。
- Zhu 的停光点没有去掉振动和 1/f。气浮后的噪声等效加速度仍含残留振动。7.85 pm/√Hz 不是散粒噪声，也不是已经测到的布朗力噪声。

4. 各篇数据能支持的说法

文献	能支持	不能支持
张、Walls 1990	强度差可以低于散粒噪声；自发辐射和多普勒加宽是抬高噪声的计算项	某台仪器的分贝数
Hudelist 等 2014	条纹增强 7.4 dB，噪声多 3.3±0.3 dB，信噪比仍高 4.1±0.3 dB；高增益下内部损耗使信噪比饱和	暗条纹噪声已等于理想真空
Du 等 2018	同一兆赫频段上，SU(1,1) 比同臂内光强的马赫–曾德尔灵敏度高 3 dB	把 2014 年的直流信噪比直接当成这个频段的相位灵敏度
Du 等 2022	嵌套结构在外部损失下仍比标准量子极限高 2.2 dB，功率高两个量级；最优增益与四波混频噪声模型相符	内部的模式失配和放大器噪声也已被去掉
彭等 2024	相位协变噪声变差或中性；非相位协变噪声在磁场测量例子里可以超过无噪声极限	实验室里的振动、1/f 或背景光子属于哪一类，文中没有归类
Du 等 2025	平行孪生光束在毫瓦量级仍有约 3 dB 的量子噪声优势；模式不匹配使高增益饱和	已经达到海森堡标度。预印本只把减少种子光子写成原则上的可能
Ecker 等 2019	白噪声下阈值随维数升到 0.93 和 0.72，同时串扰在抬高无外加光时的 NF	维数可以无限加；NF 可以换成位移谱密度
Zhu 等	五个失谐、1 Hz 带宽下停光点同时给出最大斜率和 26.7 dB 信噪比；本底含残留振动和 1/f	停光点抑制了 1/f，或本底已是散粒噪声或布朗力噪声

Zhang、Walls，Phys. Rev. A 41, 6385 (1990)。Hudelist 等，Nat. Commun. 5, 3049 (2014)。Du 等，Opt. Lett. 43, 1051 (2018)，doi:10.1364/OL.43.001051。Du 等，Phys. Rev. Lett. 128, 033601 (2022)。Peng 等，Phys. Rev. Lett. 133, 090801 (2024)。Du 等，Sci. Adv. 11, eaea0816 (2025)，doi:10.1126/sciadv.aea0816；谱上的 3.5 dB、18.5 dB 对 15.5 dB、400 μW 与 $G_q = 3$ 来自同文预印本 arXiv:2501.04244。Ecker 等，Phys. Rev. X 9, 041042 (2019)。Zhu 等，Nat. Nanotechnol. (2026)，doi:10.1038/s41565-026-02298-8。生成日期 2026-10-14。